Решения к листку 07

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

07.1. Разрез MST

Добавление e к MST создаёт цикл. Цикл пересекает разрез ещё хотя бы одним ребром f. Так как e единственно минимально на разрезе, $w(e) < w(f)$. Замена f на e оставляет остовное дерево, но уменьшает вес, противоречие оптимальности.

07.2. Ограничения веса

Если вес ребра может иметь $L \gg \log n$ бит, уже кратчайшее расстояние по одному ребру может требовать L бит. Тогда передача значения за один CONGEST-раунд невозможна. При целых неотрицательных весах не больше n^c простое расстояние не больше $(n-1)n^c$, то есть имеет $O(\log n)$ бит.

07.3. Множество источников

Индукцией по t значение $d_t(v)$ равно минимуму весов маршрутов длины не более t рёбер из любой вершины S в v; база задаётся инициализацией, а шаг либо сохраняет прежний маршрут, либо добавляет последнее ребро uv. Неотрицательные циклы можно удалить, поэтому существует кратчайший простой путь из некоторого $s \in S$ длины не более $n-1$ рёбер. Следовательно, после $n-1$ раундов все значения равны $\min_{s \in S} \operatorname{dist}_w(s, v)$.

07.4. Ничья на разрезе

Любые два ребра треугольника образуют MST, поэтому третье минимально на некотором разрезе, но не входит в выбранное дерево. Для общего графа возьмём MST T; если выбранное минимальное ребро e уже в нём, всё. Иначе $T + e$ создаёт цикл, в котором есть другое ребро f того же разреза. Из минимальности $w(e) \le w(f)$, а $T - f + e$ — остов. Его вес не больше веса T, значит, это тоже MST и содержит e.

07.5. Нижняя оценка SSSP

Пусть все веса 1, а во втором входе вес первого ребра равен 2. Ближайший к источнику сосед знает различие уже в начальном состоянии; он расположен на расстоянии $n-2$ от дальнего конца. При $T < n-2$ виды дальнего конца совпадают, но требуемые расстояния различаются. Следовательно, $T \ge n-2$. Оценка $n-1$ из этой пары не следует, поскольку вес ребра известен обоим его концам.